

Exercice 1 — chaleur sensible $Q = mc\Delta T$

On donne $c_{\text{eau}} = 4,185 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$. Calcule la chaleur Q à fournir.

- a) chauffer 2,0 kg d'eau de 20°C à 30°C ;
- b) chauffer 0,50 kg d'eau de 15°C à 100°C .

Exercice 2 — chaleur latente $Q = mL$

On donne $L_{\text{fusion}} = 334 \text{ kJ kg}^{-1}$ et $L_{\text{vaporisation}} = 2257 \text{ kJ kg}^{-1}$. Calcule Q .

- a) faire fondre 0,20 kg de glace à 0°C ;
- b) vaporiser 0,10 kg d'eau à 100°C .

Exercice 3 — chaleur reçue ou cédée ?

Indique le signe de Q (reçue > 0 ou cédée < 0), ou la relation demandée.

- a) un corps passe de 20°C à 60°C ;
- b) un corps passe de 80°C à 25°C ;
- c) deux corps seuls dans un calorimètre adiabatique : quelle relation lie leurs chaleurs échangées ?

Exercice 4 — conversions indispensables

Convertis dans l'unité demandée.

- a) 4,185 kJ en J ;
- b) 250 g en kg ;
- c) une variation de température de 25°C en K.

Exercice 5 — comparer deux dépenses d'énergie

On dispose de 0,10 kg d'eau. Données : $c_{\text{eau}} = 4,185 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$, $L_{\text{fusion}} = 334 \text{ kJ kg}^{-1}$.

- a) chaleur pour *faire fondre* 0,10 kg de glace à 0°C ;
- b) chaleur pour *chauffer* 0,10 kg d'eau liquide de 0°C à 50°C ;
- c) laquelle des deux opérations coûte le plus d'énergie ?